

Estructura Iterativa 1

Segueix les següents instruccions:

Crea un directori de treball de nom **IterativeStructure**.

a) Per a cada exercici proposat, teniu anotat el següent format:

(**packageName**, **ClassName**, **methodName1**, **methodName2**,...)

b) Per a cada exercici, dins del projecte crea un directori (package) amb el nom **packageName**.

c) Crea una classe (programa Java) de nom **ClassName** dins del directori **packageName**.

d) La classe haurà de contenir tots el mètodes que s'especifiquen: **methodName1**, **methodName2**,...

1. (guesNumber, GuessNumber, randomNumber, guessNumber)

L'usuari té N intents per endevinar un nombre del 1 a MAX.

El nombre d'intents N ha de ser un nombre entre 2 i 10.

MAX ha de ser un nombre entre 10 i 100.

L'usuari escollirà el nombre d'intents N i el nombre MAX a l'inici del programa.



```
*****
* GUESS A NUMBER                                     © Joan Sèculi *
*
* You have X attempts to guess a number between 1 and MAX.      *
* The X and MAX values will be decided at the begining of the game. *
* X must be a number between 2 and 10, and MAX between 10 and 100. *
*****
```

public static byte randomNumber(**byte** max)

El mètode **randomNumber** retorna un nombre aleatori enter 1 i MAX.

public static byte guessNumber(**byte** num, **byte** randomNum)

El mètode **guessNumber** compara dos valors (el nombre entrat per l'usuari i el nombre aleatori aconseguit pel mètode **randomNumber**). El mètode **guessNumber** retorna el següent:

1 si el nombre entrat per l'usuari és massa elevat.

-1 si el nombre entrat per l'usuari és massa baix.

0 si el nombre entrat per l'usuari coincideix amb el nombre aleatori.

En el **main**:

Al demanar les dades a l'usuari (el nombre MAX, el nombre d'intents i el nombre a endevinar), hem de verificar que la dada entrada està entre el rang especificat:

- El nombre MAX: si l'usuari no entra un valor entre 10 i 100, tornarem a demanar la dada.
- El nombre d'intents: si l'usuari no entra un valor entre 2 i 10, tornarem a demanar la dada.
- El nombre a endevinar: si l'usuari no està un valor entre 1 i el MAX, tornarem a demanar la dada.

Exemple, quan es demana el nombre MAX, si entrem un nombre més gran que 100 o més petit que 10, es demanarà un altre cop la dada:

```
Enter the maximum number (10..100): 1
Error. Enter the maximum number (10..100): 120
Error. Enter the maximum number (10..100): 9
Error. Enter the maximum number (10..100): 10
```

Exemple:

El nombre a endevinar és 5:

```

Enter the maximum number (10 .. 100): 10
Enter the number of attempts (2 .. 10): 5

ATTEMPT 1. Enter 1 to 10: 4
Too low! ATTEMPT 2. Enter 1 to 10: 6
Too high! ATTEMPT 3. Enter 1 to 10: 5
YOU HAVE WON!!! THE END.

```

El nombre a endevinar és 76:

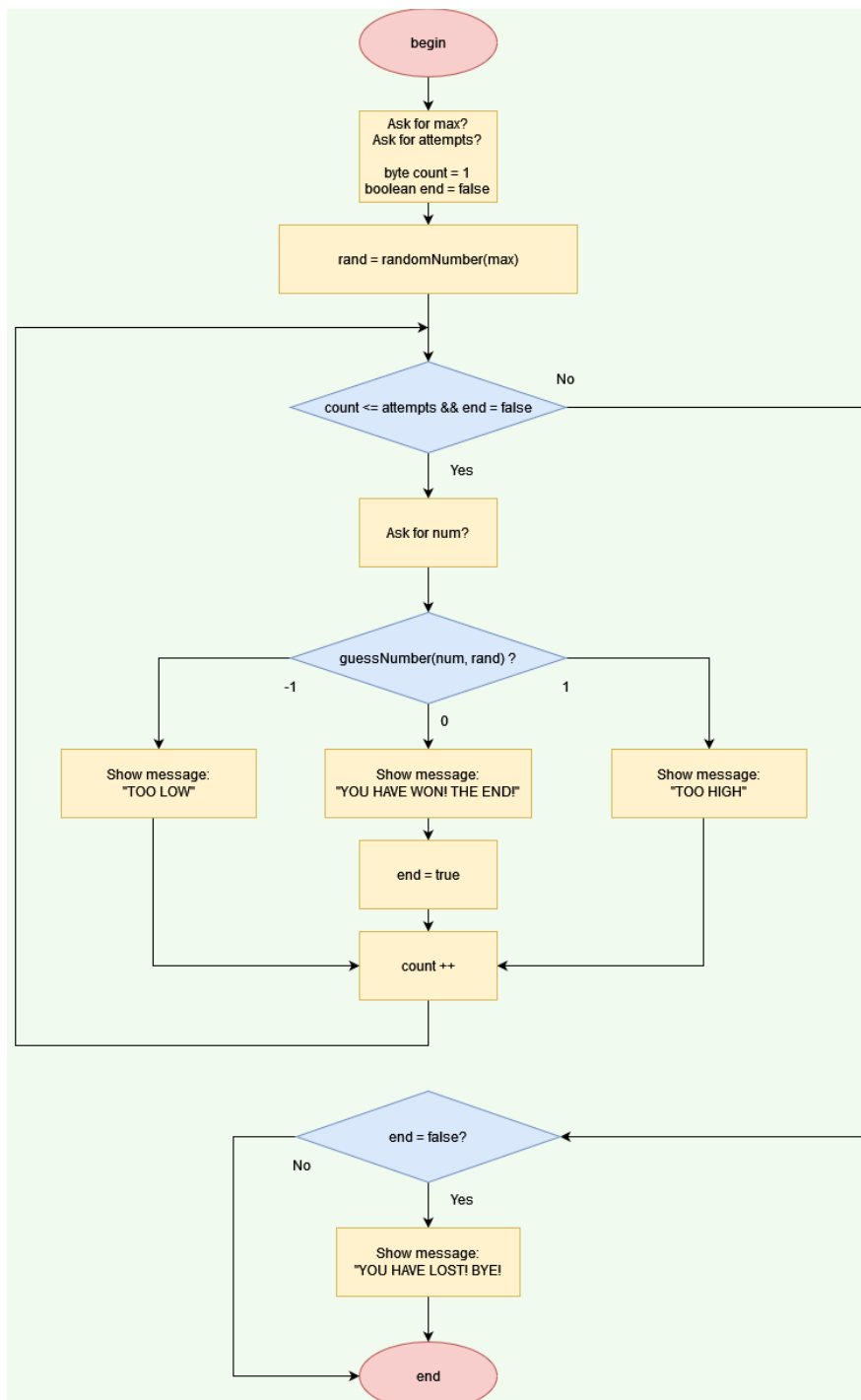
```

Enter the maximum number (10 .. 100): 100
Enter the number of attempts (2 .. 10): 3

ATTEMPT 1. Enter 1 to 100: 50
Too low! ATTEMPT 2. Enter 1 to 100: 75
Too low! ATTEMPT 3. Enter 1 to 100: 85
Too high! You have lost!
Bye!

```

Diagrama de flux:



2. (rpsls, RPSLS, getRPSLS, winner, getText)

Aquest programa simula el joc de "paper, pedra, tisora, llangardaix, Spock" entre l'usuari i el programa.

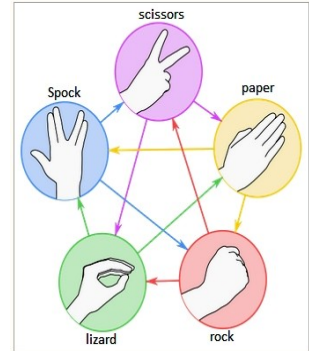
L'usuari a d'escollir la seva opció per teclat.

La màquina aleatòriament escollirà una opció.

Es mostrarà qui és el guanyador i els punts de cada jugador.

Un cop finalitzat es demanarà si es vol seguir jugant o acabar el joc.

Crea tots els mètodes d'instància (no estàtics)



```
*****
* ROCK PAPER SCISSORS LIZARD SPOCK                                © Joan Sèculi *
*                                                                 *
* An extension of the children's game of rock paper scissors,      *
* with two additional handshapes: lizard and Spock.                 *
* Rules: Scissors cuts paper                                         *
*       Paper covers rock                                           *
*       Rock crushes lizard                                         *
*       Lizard poisons Spock                                        *
*       Spock smashes scissors                                     *
*       Scissors decapitates lizard                                 *
*       Lizard eats paper                                           *
*       Paper disproves Spock                                       *
*       Spock vaporizes rock                                        *
*       and as it always has, rock crushes scissors.              *
*****
```

public byte getRPS ()

El mètode **getRPSLS** retorna aleatòriament un byte entre 1 i 5. Aquest mètode es farà servir per generar aleatòriament l'opció escollida per la màquina.

public String getText (**byte** val)

El mètode **getText** ens proporciona el nom de la figura donat el seu valor. Cada valor representa cada una de les cinc opcions: pedra, paper, tisora, llangardaix o Spock.

Opció:	Representa:
1	ROCK
2	PAPER
3	SCISSORS
4	LIZARD
5	SPOCK

public String winner (**byte** player1, **byte** player2)

El mètode **winner** compara què han tret els dos jugadors i diu qui és el guanyador. En el cas d'empat, haureu d'indicar "draw" (que vol dir que hi ha hagut un empat).

La sortida del mètode serà una de les tres opcions:

Sortida:	Representa:
player1	Si guanya el jugador 1
player2	Si guanya el jugador 1
draw	Si hi ha un empat

Per saber qui guanya a qui, aquí teniu la taula de resultats:

Opció	Guanya a:
Pedra	Tisores i llangardaix
Paper	Pedra i Spock
Tisores	Paper i llangardaix
Llangardaix	Paper i Spock
Spock	Pedra i tisores

Exemple de com ha de ser la sortida per consola on es realitzen 3 partides, a la primera guanya player2, a la segona hi ha un empat i a la tercera torna a guanyar player2:

```

1:ROCK      2:PAPER      3:SCISSORS  4:LIZARD   5:SPOCK
CHOOSE YOUR OPTION: 1

Player 1: ROCK
Player 2: LIZARD
The winner is : player2

Points player 1: 0
Points player 2: 1

Do you want to play again 1:YES 2:NO? 1
*****

1:ROCK      2:PAPER      3:SCISSORS  4:LIZARD   5:SPOCK
CHOOSE YOUR OPTION: 2

Player 1: PAPER
Player 2: PAPER
The winner is : draw

Points player 1: 0
Points player 2: 1

Do you want to play again 1:YES 2:NO? 1
*****

1:ROCK      2:PAPER      3:SCISSORS  4:LIZARD   5:SPOCK
CHOOSE YOUR OPTION: 3

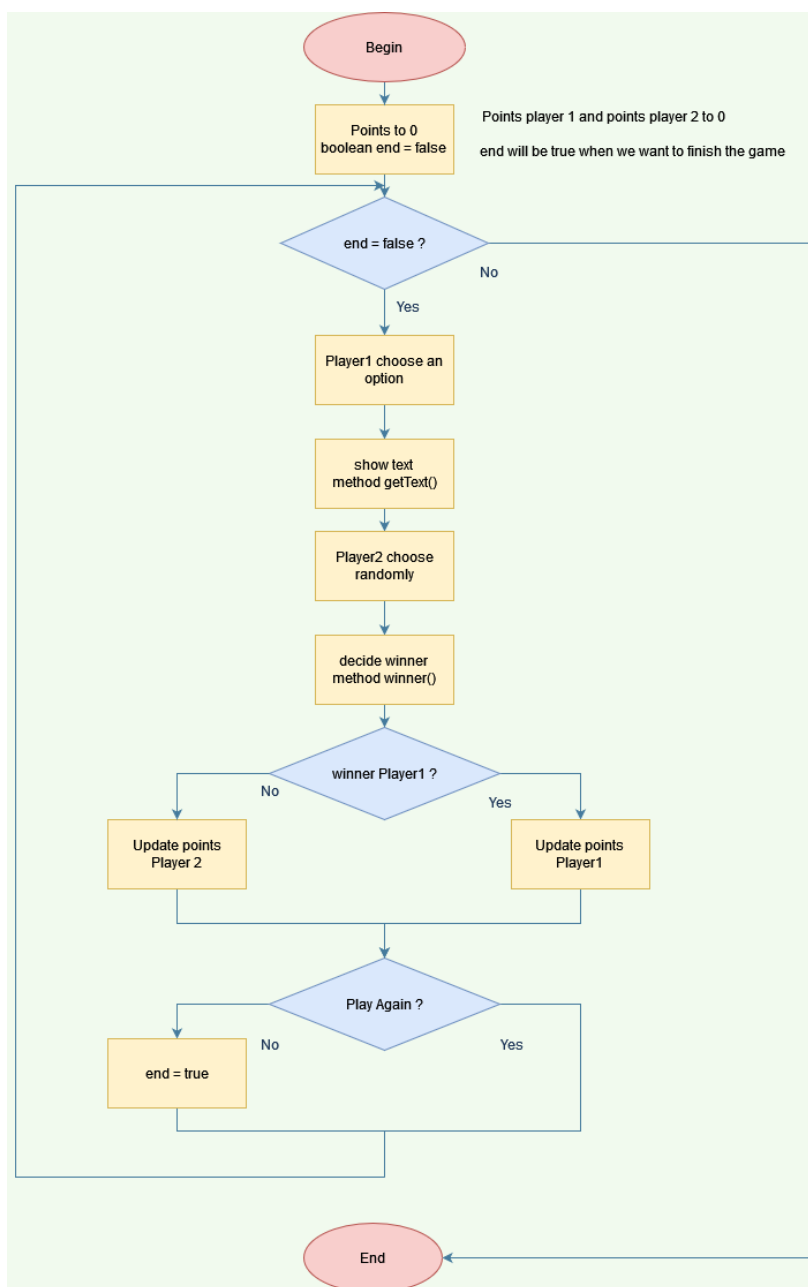
Player 1: SCISSORS
Player 2: SPOCK
The winner is : player2

Points player 1: 0
Points player 2: 2

Do you want to play again 1:YES 2:NO? 2
Bye!

```

Diagrama de flux:



Per realitzar diagrames de flux online:

<https://app.diagrams.net/>

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>